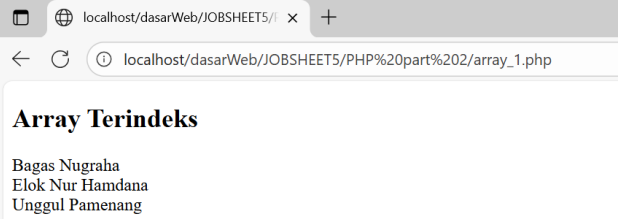


**Pemrograman Web
Pertemuan 5 (PHP Part 2)**



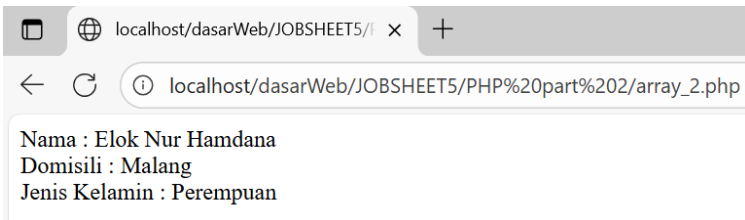
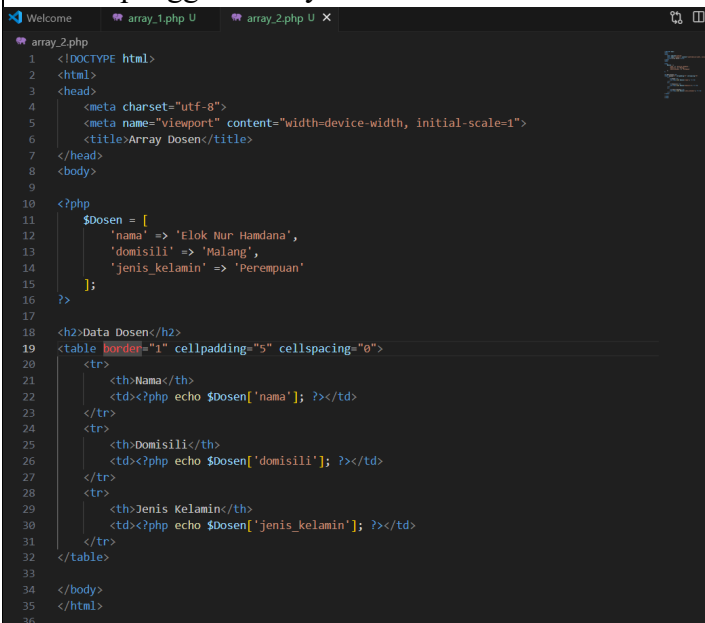
**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

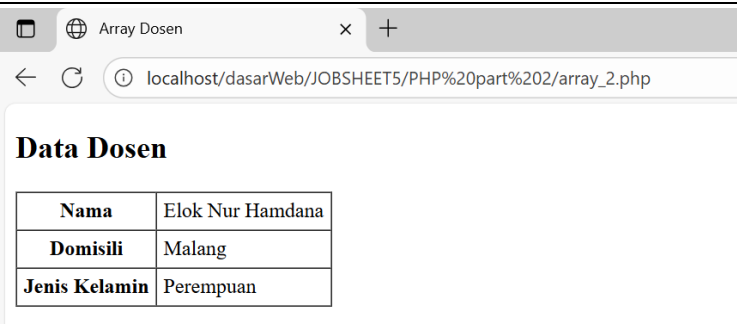
Praktikum 1. Indexed Arrays

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama array_1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_1.php
3	Amati <i>output</i> yang ditampilkan
4	Untuk menampilkan <i>array</i>, selain menggunakan indeks, kita juga bisa menggunakan <i>loop</i>. Coba tampilkan <i>output</i> program di atas menggunakan <i>loop</i>. (Pertanyaan No.1) Program pada gambar menampilkan array dengan indeks tertentu, yaitu "Bagas Nugraha", "Elok Nur Hamdana", dan "Unggul Pamenang" secara berurutan sesuai perintah echo. Jika ingin menampilkan hasil yang sama menggunakan loop, kita bisa memakai perulangan foreach atau for, misalnya dengan foreach(\$Listdosen as \$dosen){ echo \$dosen."
"; }, sehingga setiap elemen array akan ditampilkan secara otomatis tanpa harus menyebutkan indeks satu per satu. 

Praktikum 2. Associative Array

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami *array* asosiatif di PHP:

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama array_2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen ['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen ['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen ['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_2.php
3	Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik.  (Pertanyaan No.2) *Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file. 

	
--	--

Praktikum 3. Multidimensional Array

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama style.css di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2 15 }</pre>
2	Buat file baru bernama array_3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut:

```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
5   </head>
6   <body>
7     <h2> Multidimensional Array </h2>
8     <table>
9       <tr>
10        <th>Judul Film</th>
11        <th>Tahun</th>
12        <th>Rating</th>
13      </tr>
14      <?php
15        $movie = array(
16          array("Avengers: Invinity War", 2018, 8.7),
17          array("The Avengers", 2012, 8.1),
18          array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1),
19          array("Iron Man", 2008, 7.9)
20        );
21        echo "<tr>";
22        echo "<td>". $movie[0][0] . "</td>";
23        echo "<td>". $movie[0][1] . "</td>";
24        echo "<td>". $movie[0][2] . "</td>";
25        echo "</tr>";
26        echo "<tr>";
27        echo "<td>". $movie[1][0] . "</td>";
28        echo "<td>". $movie[1][1] . "</td>";
29        echo "<td>". $movie[1][2] . "</td>";
30        echo "</tr>";
31        echo "<tr>";
32        echo "<td>". $movie[2][0] . "</td>";
33        echo "<td>". $movie[2][1] . "</td>";
34        echo "<td>". $movie[2][2] . "</td>";
35        echo "</tr>";
36        echo "<tr>";
37        echo "<td>". $movie[3][0] . "</td>";
38        echo "<td>". $movie[3][1] . "</td>";
39        echo "<td>". $movie[3][2] . "</td>";
40        echo "</tr>";
41      ?>
42    </table>
43  </body>
44 </html>

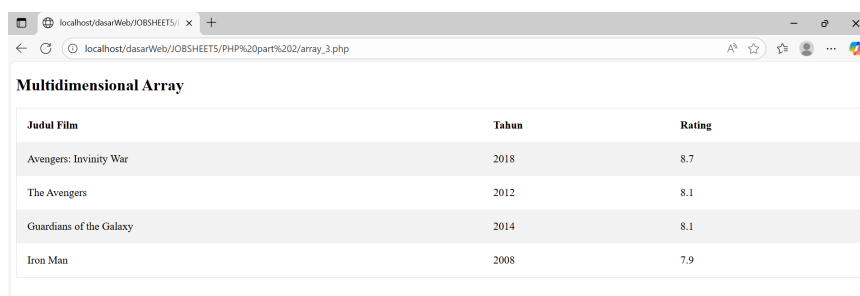
```

3

Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_3.php

4

Amati *output* yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 3)

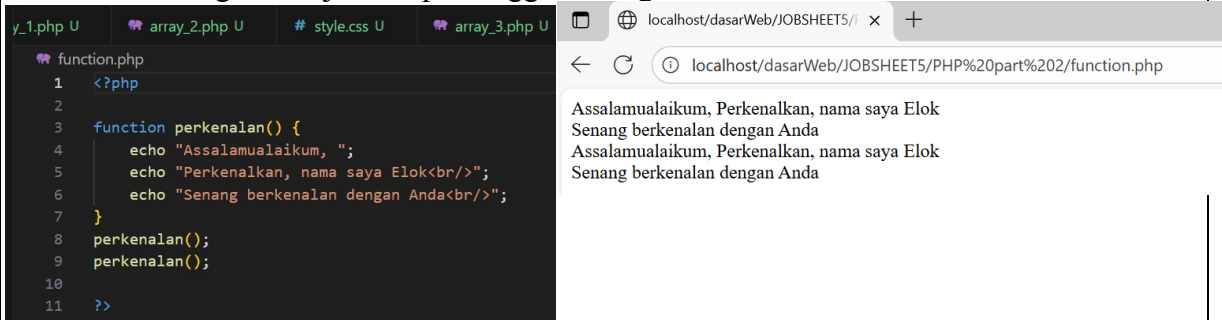


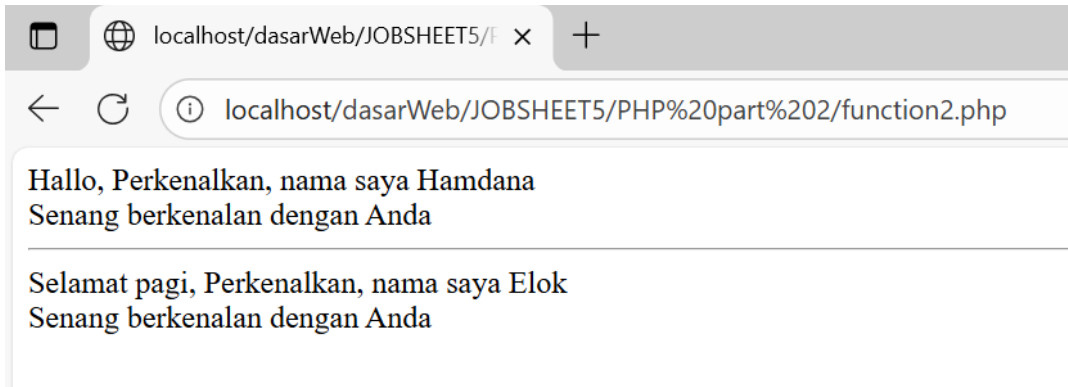
Judul Film	Tahun	Rating
Avengers: Invinity War	2018	8.7
The Avengers	2012	8.1
Guardians of the Galaxy	2014	8.1
Iron Man	2008	7.9

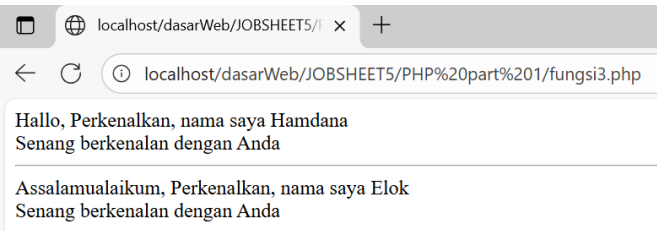
Kode PHP membaca isi array \$movie secara manual baris per baris menggunakan echo, lalu mencetaknya ke dalam sel tabel <td>. Hasilnya adalah tabel data film dengan 4 entri, menampilkan judul film, tahun rilis, dan rating masing-masing.

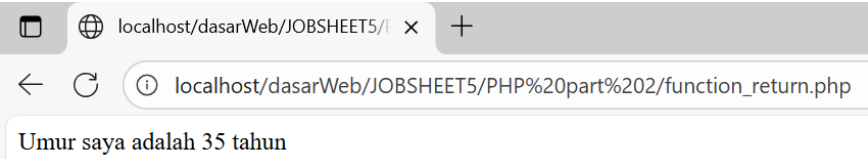
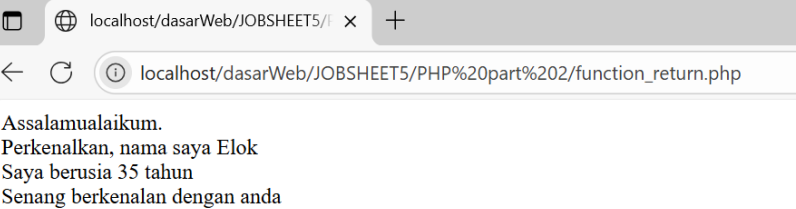
Fungsi

Praktikum 4. Fungsi

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function.php <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kodenya. Ubah program sehingga dapat menampilkan <i>output</i> dua kali. Jelaskan pengamatan Kita! (Pertanyaan No 4) Program tersebut menggunakan fungsi perkenalan() yang berisi tiga perintah echo untuk menampilkan teks. Karena fungsi tersebut dipanggil dua kali (perkenalan(); perkenalan();), maka output juga ditampilkan dua kali secara berurutan. Pengamatan kita adalah setiap kali fungsi dipanggil, seluruh isi perintah dalam fungsi akan dieksekusi ulang, sehingga hasilnya muncul berulang sesuai jumlah pemanggilan fungsi. 
Fungsi dengan Parameter	
3	Untuk membuat instruksi di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk meneruskan nilai ke dalam fungsi. Nilai-nilai ini akan diproses dalam fungsi. Misalnya, pada fungsi sebelumnya, tidak ideal jika nama yang dicetak selalu "Elok" dan sapaannya selalu "Assalamualaikum". Kita dapat mengubah nama orang dan sapaan menjadi kata lain.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut:

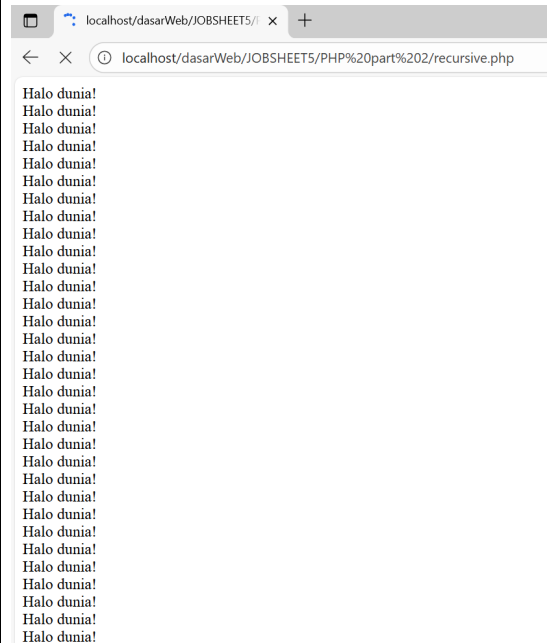
	<pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?> </pre>
5	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 5)  Setelah kode dijalankan, perkenalan() menampilkan teks sesuai dengan nilai parameter yang diberikan. Ketika dipanggil dengan parameter "Hamdan" dan "Hallo", hasilnya menampilkan sapaan "Hallo" dan nama "Hamdan". Pada pemanggilan kedua, hasilnya berubah sesuai isi variabel \$saya dan \$ucapanSalam, yaitu "Selamat pagi" dan nama "Elok". Jadi parameter pada fungsi membuat isi output lebih fleksibel karena bisa menampilkan hasil yang berbeda-beda sesuai nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil.
Fungsi dengan Parameter dan menggunakan nilai default	
6	Kita dapat menetapkan <i>nilai default</i> ke parameter. <i>Nilai default</i> berfungsi untuk memberikan nilai untuk parameter jika tidak disediakan. Misalnya: jika kita lupa memberikan parameter salam, program biasanya akan melemparkan kesalahan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan nilai default untuk menghindari kesalahan ini.

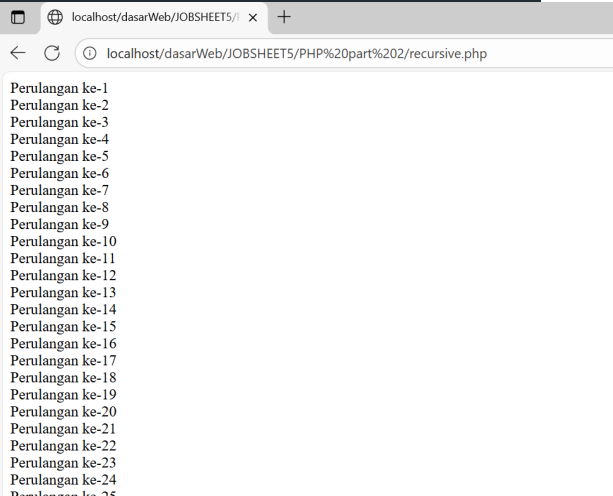
7	Tulis kode ini ke program Kita <pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?> </pre>
8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 6)  Saat fungsi perkenalan() dipanggil dengan dua parameter, hasil yang ditampilkan mengikuti nilai yang dikirim, yaitu “Hallo” dan nama “Hamdana”. Namun ketika fungsi hanya dipanggil dengan satu parameter (nama saja), program tidak error karena parameter kedua sudah memiliki nilai default yaitu “Assalamualaikum”. Jadi, nilai default membuat fungsi tetap bisa dijalankan meskipun ada parameter yang tidak diisi, dan otomatis akan menggunakan nilai bawaan tersebut.
Fungsi dengan nilai pengembalian	
9	Fungsi dengan mengembalikan nilai adalah fungsi yang dirancang untuk memproses data dan mengirim hasilnya kembali ke titik di mana ia dipanggil. Di PHP, Kita dapat
	menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Ini berguna ketika Kita memerlukan fungsi untuk melakukan perhitungan atau operasi dan memberikan hasilnya kembali ke program utama untuk digunakan lebih lanjut.
10	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function_return.php <pre> <?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?> </pre>

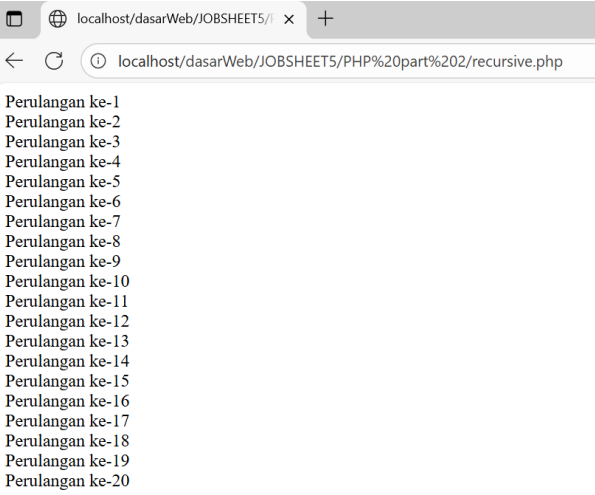
11	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 7)  Umur saya adalah 35 tahun Fungsi <code>hitungUmur()</code> menggunakan parameter tahun lahir dan tahun sekarang, lalu menghitung selisihnya dan mengembalikan hasil dengan <code>return</code>. Nilai yang dikembalikan kemudian ditampilkan oleh <code>echo</code>. Jadi, fungsi dengan <code>return</code> berguna ketika kita ingin memakai hasil perhitungan untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut, bukan hanya mencetak teks di dalam fungsi.
Memanggil fungsi di dalam fungsi lain	
12	Memanggil Fungsi Di Dalam Fungsi Lain adalah praktik pemrograman umum dalam PHP dan bahasa lain. Ini memungkinkan Kita untuk memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali dengan mengaturnya menjadi fungsi terpisah dan kemudian memanggil satu fungsi dari fungsi lainnya.
13	Ubah <code>function_return.php</code> seperti kode ini <pre data-bbox="279 958 1102 1480"><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?></pre>
14	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 8)  Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elok Saya berusia 35 tahun Senang berkenalan dengan anda Program menampilkan salam default, nama dari parameter, lalu memanggil fungsi <code>hitungUmur()</code> untuk menghitung umur dan menampilkan ucapan perkenalan. Ini menunjukkan fungsi bisa saling memanggil sehingga kode lebih rapi, modular, dan mudah digunakan kembali.

Praktikum 5. Fungsi Rekursif

Fungsi Rekursif di PHP adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Teknik ini berguna untuk memecahkan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa, sering disebut sebagai membagi dan menaklukkan. Fungsi rekursif biasanya digunakan untuk memecahkan masalah seperti menghitung faktorial, bilangan Fibonacci, dan pemrograman dinamis.

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama recursive.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dieksekusi, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya dari melakukannya? Silakan bagikan pendapat Kita! (Pertanyaan No 9) Kalau program di atas dijalankan, tulisan "Halo dunia!" akan muncul dua kali karena fungsi <code>tampilkanHaloDunia()</code> dipanggil dua kali. Dari sini bisa kita lihat kalau fungsi itu gunanya biar kita tidak perlu nulis perintah yang sama berulang-ulang. Cukup sekali ditulis di dalam fungsi, lalu kalau mau dipakai lagi tinggal dipanggil. Jadi program jadi lebih singkat, rapi, dan gampang dirawat. 

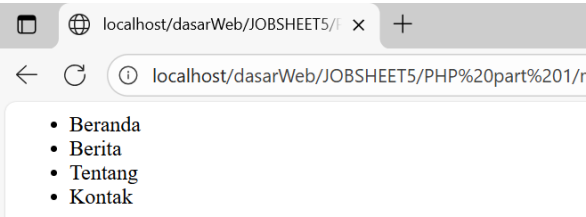
3	Untuk menampilkan angka 1 hingga 25, kita dapat dengan mudah menggunakan <i>loop</i> for sebagai berikut: <pre><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre> 
4	Kita dapat membuat tampilan angka 1 hingga 25 menggunakan fungsi rekursif (tanpa for loop). <pre><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya, lalu jelaskan mengapa ia berperilaku seperti itu.
	(Pertanyaan No 10)

	 Kode ini menggunakan rekursi (fungsi memanggil dirinya sendiri). Fungsi <code>tampilkanAngka()</code> dipanggil pertama kali dengan parameter <code>\$jumlah = 20</code> dan <code>\$indeks = 1</code>. Setiap pemanggilan akan menampilkan teks "Perulangan ke-<code>\$indeks</code>". Lalu, jika <code>\$indeks</code> masih lebih kecil dari <code>\$jumlah</code>, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan <code>\$indeks + 1</code>. Proses ini berulang sampai <code>\$indeks</code> mencapai 20, sehingga hasil akhirnya berupa daftar perulangan dari 1 sampai 20.
--	--

Menu Multi-Level menggunakan *Array*

Praktikum 6. Menu Multi-Level

Langkah	Deskripsi
1	Buat \$menu variabel. Variabel ini adalah kombinasi dari <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Ini disebut multidimensi karena merupakan <i>array</i> yang berisi <i>array</i> lain
	di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menampilkan semua item dari <i>array</i> \$menu menggunakan fungsi rekursif

2	Tulis kode ini ke dalam file multi_menu.php <pre> <?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"],]; </pre>
3	Setelah menulis kode di langkah 2, tulis kode ini setelahnya, untuk menampilkan menu di browser <pre> function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?> </pre>
4	Jalankan program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya. (Pertanyaan No 11)  program hanya menampilkan menu utama seperti Beranda, Berita, Tentang, dan Kontak tanpa menampilkan sub-menu karena fungsi yang digunakan belum bersifat rekursif.
5	Selanjutnya, buat fungsi di atas rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika item dari menu memiliki atribut subMenu. Ini akan menghasilkan tampilan seperti berikut.

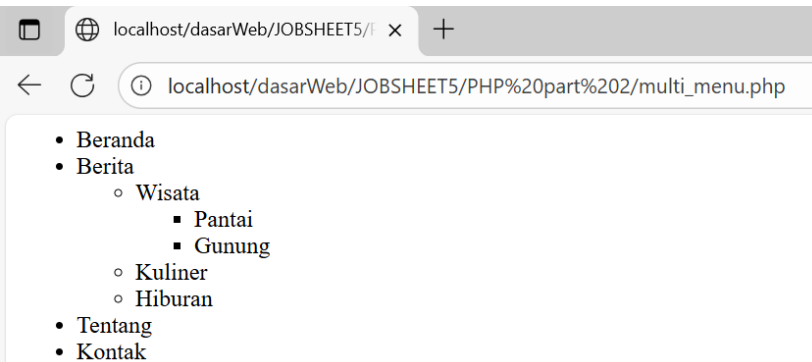
- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

(Pertanyaan No 12)

```

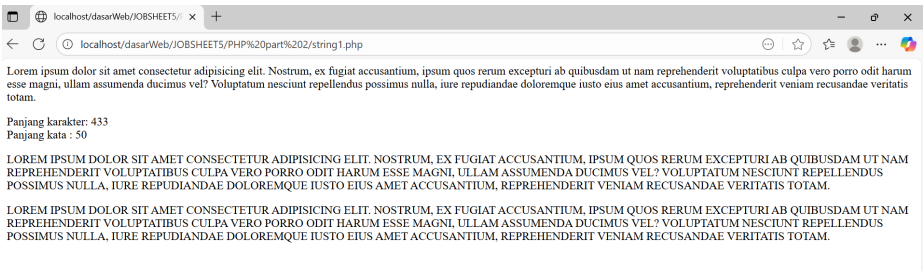
22 function tampilkanMenuBertingkat(array $menu) {
23     echo "<ul>";
24     foreach ($menu as $item) {
25         echo "<li>{$item['nama']}";
26         if (isset($item['subMenu'])) {
27             tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']); // rekursif
28         }
29         echo "</li>";
30     }
31     echo "</ul>";
32 }
33
34 tampilkanMenuBertingkat($menu);
35
36 ?>

```

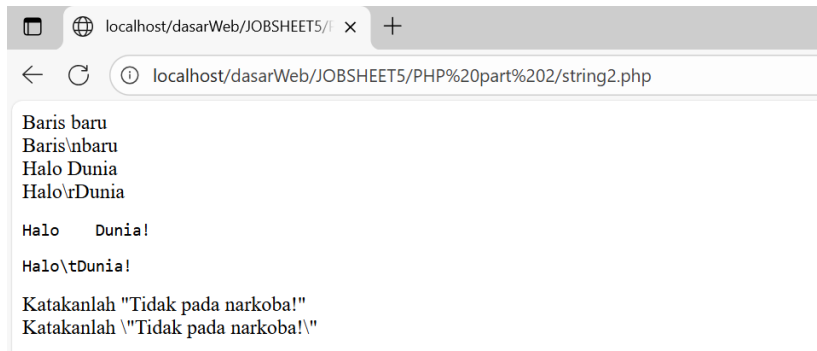


Setelah fungsi dimodifikasi dengan konsep rekursif, program mampu menampilkan menu secara bertingkat sesuai dengan struktur array, sehingga sub-menu seperti Wisata yang memiliki turunan Pantai dan Gunung, serta menu Kuliner dan Hiburan dapat ditampilkan secara hierarkis dan lebih rapi.

Praktikum 7. String

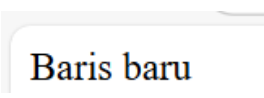
Langkah	Deskripsi
1	Buat file bernama string1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
2	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu. (Pertanyaan No 13)  program berhasil menampilkan teks <i>Lorem Ipsum</i> beserta informasi jumlah karakter dan jumlah kata yang ada di dalamnya. Selain itu, teks juga ditampilkan kembali dalam bentuk huruf besar semua dan huruf kecil semua. Dari sini dapat diamati bahwa fungsi <code>strlen()</code> digunakan untuk menghitung panjang karakter, <code>str_word_count()</code> menghitung jumlah kata, sedangkan <code>strtoupper()</code> dan <code>strtolower()</code> digunakan untuk mengubah format huruf menjadi kapital penuh atau kecil penuh
Karakter Melarikan Diri	
3	Buat file bernama string2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php echo "Baris\nbaru
"; //soal 10.a echo 'Baris\nbaru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; //soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \'Tidak pada narkoba!\'
'; //soal 10.h ?></pre>

Dari kode program di atas, Kita dapat mengamati perbedaan antara tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal dalam hal bagaimana mereka menangani string escape. Amati *output* dan jelaskan hasil dari setiap *output*. Kesimpulan apa yang dapat Kita tarik dari percobaan ini? (Pertanyaan No 14)

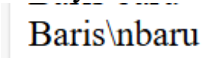


```
Baris baru
Baris\nbaru
Halo Dunia
Halo\rDunia
Halo    Dunia!
Halo\tDunia!
Katakanlah "Tidak pada narkoba!"
Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
```

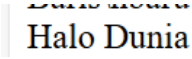
Soal 10.a → echo "Baris\nbaru
"; Karena pakai tanda petik dua, escape \n dikenali sebagai baris baru (newline).

Outputnya 

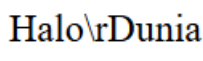
Soal 10.b → echo 'Baris\nbaru
'; Karena pakai tanda petik satu, \n tidak dikenali, tapi dicetak apa adanya.

Outputnya 

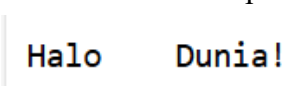
Soal 10.c → echo "Halo\rDunia
"; \r (carriage return) biasanya menempa karakter sebelumnya, hasilnya tergantung browser/OS. Umumnya akan terlihat seperti Dunia menempa sebagian kata Halo.

Outputnya 

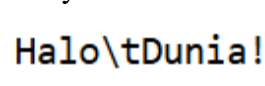
Soal 10.d → echo 'Halo\rDunia
'; Karena pakai petik satu, \r tidak diproses, jadi muncul apa adanya.

Outputnya 

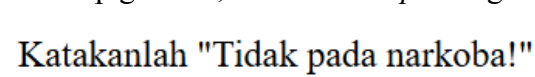
Soal 10.e → echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; \t (tab) dikenali, jadi ada spasi tab di antara "Halo" dan "Dunia!". Karena pakai <pre>, spasi/tab tetap terlihat.

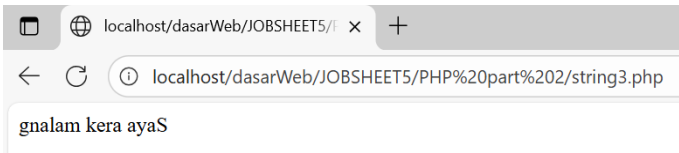
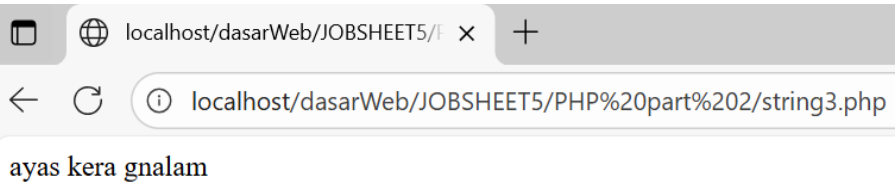
Outputnya 

Soal 10.f → echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; Karena pakai petik satu, \t tidak diproses, tampil apa adanya.

Outputnya 

Soal 10.g → echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; Di dalam petik dua, untuk menulis tanda kutip ganda ", harus di-escape dengan \".

Outputnya 

	Soal 10.h → echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; Karena pakai petik satu, \" tidak dianggap escape, jadi dicetak apa adanya. Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\" Outputnya
Membalikkan String menggunakan fungsi strrev()	
5	Buat file bernama string3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php \$pesan = "Saya arek malang"; echo strrev(\$pesan) . "
"; ?></pre>
6	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 15)  Program menggunakan fungsi strrev(\$pesan) untuk membalik urutan seluruh karakter dalam string secara menyeluruh. Jika isi variabel \$pesan adalah "Saya arek malang", maka huruf pertama "S" akan menjadi paling akhir, spasi juga ikut dibalik posisinya, dan huruf terakhir "g" akan menjadi paling depan. Akibatnya, hasil output yang ditampilkan adalah "gnalam kera ayaS", yaitu string asli yang posisinya terbalik dari belakang ke depan.
7	Untuk membalikkan string kata demi kata, ketik kode program berikut: <pre><?php \$pesan = "saya arek malang"; # ubah variabel \$pesan menjadi array dengan perintah explode \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); # gabungkan kembali array menjadi string \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>
8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 16)  Program menampilkan output “ayas kera gnalam” karena setiap kata dari string "saya arek malang" dipecah menjadi array, lalu dibalik hurufnya satu per satu dengan strrev(), dan akhirnya digabung kembali menjadi string. Hasilnya tiap kata terbalik, bukan seluruh kalimat

	sekaligus.
--	------------

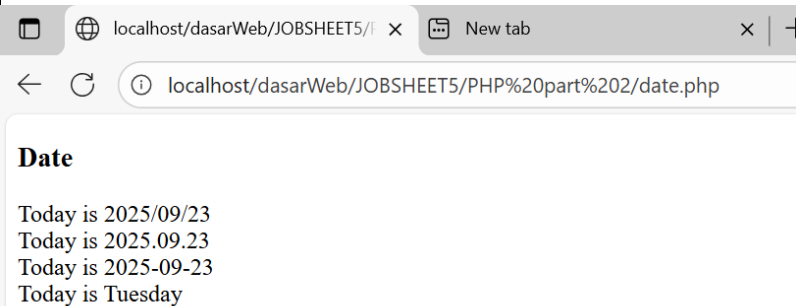
Praktikum 8. HTML dan PHP

Langkah	Deskripsi
1	Metode pertama adalah PHP di dalam HTML. Berikut adalah contoh kodenya: <pre><html> <head> <title>Cara 01</title> </head> <body> <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y")?></p> </body> </html></pre>
2	Kode di atas adalah kode HTML yang berisi kode PHP untuk menampilkan tanggal server, ditandai dengan tag <?php dan ?>
3	Metode kedua adalah HTML di dalam PHP. Dalam PHP, tag HTML diperlakukan sebagai string yang diapit dalam tanda kutip, dan berbagai fungsi dapat diterapkan untuk memanipulasi string, seperti penggabungan, dll. Berikut adalah contoh cuplikan kode: <pre><?php echo '<html>'; echo '<head><title>Cara02</title></head>'; echo '<body>'; echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y').'</p>'; echo '</body>'; echo '</html>'; ?></pre>
4	Kode di atas menghasilkan <i>output</i> yang sama dengan cuplikan kode sebelumnya. Namun, perbedaannya terletak pada cara kode ditulis, di mana HTML berada di dalam PHP sebagai string, dan untuk menampilkannya menggunakan tag echo.
5	Manakah dari dua metode yang menurut Kalian lebih mudah? Berikan jawabanmu bersama dengan alasan. (Pertanyaan No 17) Menurut saya metode pertama (PHP di dalam HTML) lebih mudah karena struktur HTML tetap jelas dan rapi, sedangkan PHP hanya disisipkan di bagian tertentu yang membutuhkan logika atau fungsi. Maka, kode lebih mudah dibaca, serta dipahami. Metode kedua lebih fleksibel dalam manipulasi string, tetapi membuat kode HTML terlihat kurang natural karena harus ditulis sebagai string di dalam PHP.

Praktikum 9. Entitas HTML

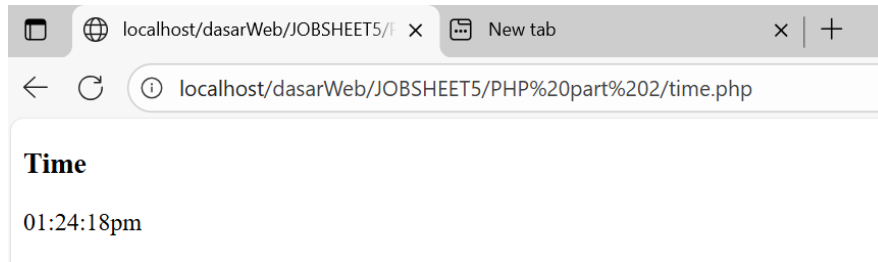
Langkah	Deskripsi
1	Buat file bernama entities.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut:

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami cara menggunakan fungsi `date()`:

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama date.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l"); 12 ?> 13 </body> 14 </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program
3	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 19)  Fungsi <code>date()</code> di PHP bisa menampilkan tanggal dengan berbagai gaya sesuai format yang dipilih, sehingga memudahkan dalam menyesuaikan tampilan tanggal sesuai kebutuhan aplikasi.
4	Buat file baru bernama time.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html></pre>
5	Simpan file dan jalankan program

6

Amati *output* yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu!
(Pertanyaan No 20)



menampilkan jam, menit, detik, dan keterangan am/pm sesuai waktu nyata di zona Asia/Jakarta. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fungsi `date()` akan menampilkan waktu secara real-time, dan penggunaan `date_default_timezone_set("Asia/Jakarta")` memastikan waktu yang ditampilkan sesuai dengan zona lokal Jakarta, sehingga setiap kali program dijalankan output bisa berubah mengikuti waktu saat ini.

Variabel Superglobal PHP

Variabel Superglobal PHP adalah variabel yang telah ditentukan sebelumnya dalam PHP yang dapat diakses dari mana saja dalam skrip. Mereka tersedia secara global, artinya mereka dapat digunakan dalam

fungsi, kelas, atau file apa pun tanpa perlu mendeklarasikannya sebagai global. Superglobal digunakan untuk menangani berbagai jenis data, seperti input formulir, detail server, informasi sesi, dan banyak lagi.

Variabel superglobal menyimpan banyak data penting dan berguna yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan proyek yang sedang kita kerjakan. Ada 9 variabel superglobal di PHP.

Praktikum 11. Variabel Superglobal

1. `$_SERVER`

Variabel pertama dan terpenting adalah variabel `$_SERVER`. Ini adalah *array* asosiatif yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang permintaan yang ditangkap oleh server. Data tersebut mencakup header, jalur, lokasi skrip, dan lainnya.

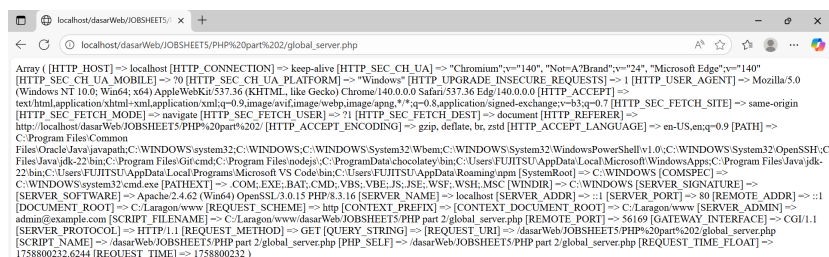
Nilai yang disimpan dalam **variabel `$_SERVER`** disediakan oleh server web, yang berarti tidak ada jaminan khusus bahwa setiap server web yang kami gunakan akan menyediakan semua data standar yang tersedia.

Untuk mengetahui nilai apa yang tersedia dalam **variabel `$_SERVER`**, kita dapat menjalankan perintah berikut dan menyimpannya di **global_server.php**

```
<?php
// Menampilkan semua informasi yang tersedia dalam array $_SERVER
echo '<pra>';
print_r($_SERVER);
echo '</pra>';
?>
```

Jalankan kode program di atas, lalu jelaskan *output* dari setiap perintah `echo`.

(Soal no.22)



Program di atas akan menampilkan teks `<pra>`, lalu isi dari array `$_SERVER` yang berisi berbagai informasi tentang server dan lingkungan eksekusi PHP seperti nama host, alamat IP server, port, metode request, path file yang dijalankan, dan informasi browser yang digunakan, kemudian diakhiri dengan teks `</pra>`; karena menggunakan tag `<pra>` (bukan `<pre>`), maka hasilnya akan tampil apa adanya tanpa format khusus.

Berikut adalah beberapa contoh data dari **variabel `$_SERVER`** yang sering dibutuhkan:

Tidak	Variabel	Deskripsi
-------	----------	-----------

1	<code>\$_SERVER['PHP_SELF']</code>	Berisi nama file yang sedang dijalankan, diambil dari akar dokumen.
2	<code>\$_SERVER['SERVER_ADDR']</code>	Alamat IP server tempat file sedang dieksekusi.
3	<code>\$_SERVER['SERVER_NAME']</code>	Nama host server tempat file PHP sedang dijalankan. Nama host biasanya adalah nama PC dalam jaringan. Jika skrip PHP dijalankan pada Host Virtual, nama host virtual akan digunakan sebagai nama server.
4	<code>\$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']</code>	Protokol komunikasi yang saat ini digunakan, seperti HTTP atau HTTPS. Contoh: 'HTTP/0.1'.
5	<code>\$_SERVER['REQUEST_METHOD']</code>	Berisi metode permintaan file PHP yang sedang dieksekusi, seperti GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS.
6	<code>\$_SERVER['QUERY_STRING']</code>	Mengembalikan string kueri dari file PHP yang sedang dieksekusi. Misalnya, jika pengguna mengakses
Tidak	Variabel	Deskripsi
		http://localhost/halo-dunia?nama=Budi&umur=20&asal=Surabaya , variabel ini akan mengembalikan nilai nama=Budi umur=20 asal=Surabaya
7	<code>\$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']</code>	Direktori akar dokumen dari file PHP yang sedang dieksekusi, dikembalikan berdasarkan pengaturan server.
8	<code>\$_SERVER['HTTP_HOST']</code>	Mengembalikan konten host, seperti header (jika tersedia).
9	<code>\$_SERVER['HTTP_REFERER']</code>	URL halaman yang merujuk ke halaman saat ini yang sedang dijalankan. Jika tidak ada, nilainya kosong.
10	<code>\$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']</code>	Berisi informasi tentang pengguna yang membuat permintaan, termasuk browser, bahasa, dan sistem operasi. Contoh: Mozilla/4.5 [id] (X11; U; Linux 2.2.9 i586).
11	<code>\$_SERVER['REMOTE_ADDR']</code>	Alamat IP pengguna yang mengakses halaman PHP.
12	<code>\$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']</code>	Nama jalur absolut dari file yang sedang dieksekusi.
13	<code>\$_SERVER['REQUEST_URI']</code>	URI file yang sedang dieksekusi. Contoh: <code>"/php/halo- dunia"</code> .

2. `$_GET`

Variabel `$_GET` adalah *array* asosiatif yang berisi nilai dari string kueri. Misalnya, Buat file `global_get.php`, dan tulis kode sebagai berikut:


```
<?php

$nama = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
ketika key-nya kosong
$usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
ketika key-nya kosong

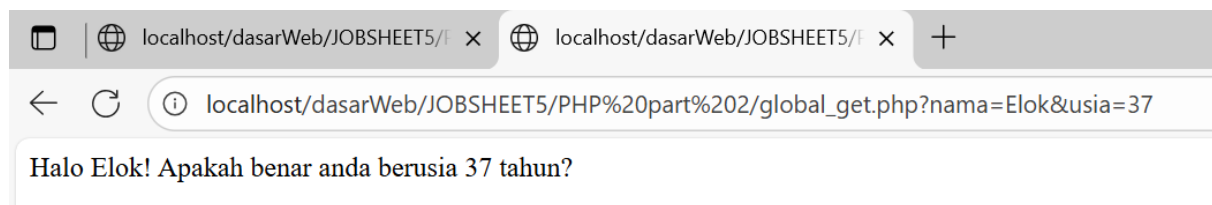
echo "Halo {$nama}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_get.php?nama=Elok&usia=37

Output apa yang dihasilkan, amati, dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 23)



Ketika URL localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_get.php?nama=Elok&usia=37 dijalankan, program akan membaca nilai parameter nama dan usia yang dikirim melalui metode GET, kemudian menampilkannya melalui perintah echo, sehingga output yang muncul di browser adalah tulisan “Halo Elok! Apakah benar anda berusia 37 tahun?”; ini terjadi karena `$_GET['nama']` berisi “Elok” dan `$_GET['usia']` berisi “37”, lalu keduanya digabungkan ke dalam string output yang ditampilkan.

3. \$_POST

Variabel `$_POST` mirip dengan variabel `$_GET`. Namun, data **tidak diteruskan melalui** string kueri di URL, melainkan di **isi permintaan**. Selain itu, metode permintaan yang digunakan harus POST.

Buat file [global_post.php](#), dan tulis kode sebagai berikut:

```

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>

```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_post.php

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 24)

The screenshots show the following sequence of events:

- Initial State:** A web browser window with the address bar showing `localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_post.php`. The form contains a text input labeled "Name:" and a "Submit" button.
- Form Submission:** The user enters "Nabila Valia" into the text input and clicks the "Submit" button.
- Output:** The browser displays the output "Nabila Valia" below the form, indicating that the submitted name was echoed back.
- Empty Form Submission:** The user submits the form without entering a name. The browser displays the output "Name is empty", indicating that the script detected an empty input field.

Saat kita menjalankan file `global_post.php` lalu mengisi form dengan nama tertentu dan menekan tombol submit, maka output yang muncul akan menampilkan nama yang kita masukkan di form, misalnya kalau kita isi "Nabila Valia" maka yang tampil hanya tulisan "Nabila Valia", sedangkan jika form dibiarkan kosong lalu disubmit maka yang muncul adalah tulisan "Name is empty". Jadi hasil yang ditampilkan tergantung dari input pengguna pada field name.

4. **\$_SESSION**

Variabel **\$_SESSION** adalah *array* asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Variabel ini dapat digunakan untuk menyimpan pengguna yang masuk untuk sesi tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk menyimpan data keranjang di toko online. Secara default, masa pakai sesi di PHP adalah 1440 detik atau 24 menit.

5. **\$_COOKIE**

Mirip dengan **\$_SESSION**, variabel **\$_COOKIE** dapat digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan pengguna, seperti informasi login, detail keranjang di toko online, dan sebagainya. Perbedaannya adalah bahwa cookie adalah file kecil yang disimpan di browser pengguna. File ini dikirim setiap kali browser membuat permintaan ke server. Masa pakai cookie umumnya lebih lama daripada sesi.

6. **\$_REQUEST**

Variabel **\$_REQUEST** adalah *array* asosiatif yang menyimpan gabungan nilai dari variabel **\$_GET**, **\$_POST**, dan **\$_COOKIE** yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan *request* user.

Buat file **global_request.php**, dan tulis kode sebagai berikut:

```

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>

```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_request.php

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. Dan apa bedanya dengan variabel global `$_POST`?

(Pertanyaan No 25)

The screenshots show the following sequence of events:

- Initial state: A form with a text input field labeled "Name:" and a "Submit" button.
- User input: The text "Valia" is entered into the input field.
- First submission: After clicking "Submit", the output "Valia" is displayed below the form.
- Second submission: After clicking "Submit" again with the input field empty, the output "Name is empty" is displayed below the form.

Kalau kode ini dijalankan, hasilnya sama seperti sebelumnya yaitu menampilkan nama yang kita isi di form, misalnya kalau kita ketik Valia maka yang muncul adalah tulisan Valia, sedangkan kalau form dibiarkan kosong maka akan muncul tulisan Name is empty. Bedanya dengan `$_POST` adalah variabel `$_REQUEST` bisa mengambil data dari POST, GET, maupun COOKIE, jadi lebih fleksibel, sementara `$_POST` hanya bisa ambil data dari metode POST saja.

7. `$_FILES`

Variabel `$_FILES` adalah *array* asosiatif yang menyimpan data tentang file yang diunggah oleh pengguna dalam satu permintaan menggunakan **metode POST** atau **PUT**.

8. **`$_ENV`**

Variabel **`$_ENV`** adalah *array* asosiatif yang berisi data tentang lingkungan tempat skrip PHP berjalan. Variabel **`$_ENV`** disediakan oleh shell yang menjalankan skrip PHP, sehingga nilainya dapat bervariasi tergantung pada sistem operasi yang digunakan.

Dalam kerangka kerja PHP modern seperti Laravel, **variabel `$_ENV`** juga digunakan untuk menyimpan informasi terkait lingkungan, seperti nama database, kata sandi database, dan nilai lain yang diperlukan untuk mengonfigurasi kerangka kerja.

9. **`$GLOBALS`**

Variabel **`$GLOBALS`** adalah *array* asosiatif yang menyimpan semua variabel global yang ditentukan saat program berjalan. Variabel **`$GLOBALS`** adalah superglobal PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP (termasuk fungsi atau metode di dalam).

Buat file **`global_globals.php`**, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

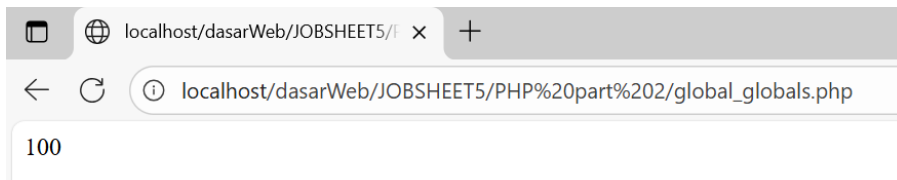
addition();
echo $z;
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_globals.php

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 26)



Jika kode ini dijalankan pada browser, hasil yang muncul adalah **100**. Ini terjadi karena variabel \$x dan \$y masing-masing bernilai 75 dan 25, lalu di dalam fungsi addition() digunakan array superglobal \$GLOBALS untuk mengakses dan menjumlahkan variabel global tersebut. Hasil penjumlahan disimpan ke dalam \$GLOBALS['z'], sehingga setelah fungsi dipanggil, nilai \$z menjadi 100 dan ditampilkan dengan echo \$z;. Dengan kata lain, \$GLOBALS memungkinkan kita mengakses variabel global di dalam fungsi tanpa perlu menggunakan global.

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Belajar PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Situs Web Dinamis, Edisi ke-5. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). Kegembiraan PHP: Panduan Pemula untuk Pemrograman Aplikasi Web Interaktif dengan PHP dan MySQL, Edisi ke-5. Penerbitan Pulau Plum